6. Bài tiếp theo

Bài 1

$x = [1, 2, 0]$

$w = [0,5, -0,2, 0,4]$ $\quad b = 0,1$

+1 $z = w^T x + b$

$= [1, 2, 0] \cdot \begin{bmatrix} 0,5 \\ -0,2 \\ 0,4 \end{bmatrix} + 0,1$

$= 0,1 + 0,1 = 0,2$

+1 $P(y=1|x) = \sigma(z) = \frac{1}{1+e^{-0,2}} \approx 0,549$

bài 2

+1 $T = 0,8 \Rightarrow y = 1 \quad (0,8 < 0,72)$

+1 $T = 0,8 \Rightarrow y = 0 \quad (0,72 < 0,8)$

bài 3

$TP = 80, \ FN = 20, \ FP = 10, \ TN = 90$

$Precision = \frac{80}{80+10} = 0,889$

$Recall = \frac{80}{80+20} = 0,8$

$F_1 = \frac{2PR}{P+R} \approx 0,8421$

Bài 4

Vì sample model đều đoán đều là negative nên $TP = 0$

$\Rightarrow Recall = \frac{0}{0+FN} = 0$

$F_1 = 0$

Accuracy $\geq$ 90% nhưng model kém tốt vì dataset gần như chỉ có negative mà. Vì dataset gần như chỉ có negative nên phải xem thêm Precision, Recall, F_1, Confusion Matrix

Trong bài toán spam:

+1 FP : email bình thường bị nhận là spam

+1 FN : email spam nhận là bình thường